CargoBox – Mapa de dominio (DDD): agregados, entidades, value objects, servicios y eventos

Aggregate Root | Entidad | Value Object | Servicio de dominio | Evento de dominio | Línea punteada azul = límite del agregado

AGREGADO: Paquete (límite de consistencia del envío)

Paquete
«Aggregate Root»
identidad: GuiaRastreo

Invariantes:
- «Entregado» exige EvidenciaRecepcion (BR012)
- Solo 1 segundo intento automático; el 3º requiere autorización (BR014)
- Los estados siguen el ciclo definido (sin saltos)
- La Tarifa la calcula el sistema y no se edita (BR005)

EventoRastreo
«Entity»
estado, fechaHora, instalación, usuario (historial del paquete)

GuiaRastreo
«Value Object»
código único nacional

Contacto
«Value Object»
nombre, teléfono (remitente/destinatario)

Dimensiones
«Value Object»
largo, ancho, alto

Peso
«Value Object»
kilos (> 0)

Direccion
«Value Object»
calle, número, colonia, ciudad, CP

NivelServicio
«Value Object»
Estándar | Exprés, días de entrega

Tarifa
«Value Object»
total (Dinero MXN) + desglose

EstadoEnvio
«Value Object»
Recibido … Entregado, Rechazado…

EvidenciaRecepcion
«Value Object»
firma, foto, receptor, fecha

AutorizacionReintento
«Value Object»
autorizado por, fecha

Instalacion
«Value Object»
sucursal o centro (id, ciudad)

ref. por GuiaRastreo

AGREGADO: Incidencia

Incidencia *«Aggregate Root»*
ticket de Atención al cliente (dirección incorrecta, daño, pérdida)

TipoIncidencia
«VO»

EstadoIncidencia
«VO»

ref. por GuiaRastreo

AGREGADO: ManifiestoViaje

ManifiestoViaje *«Aggregate Root»*
agrupa guías de una unidad interurbana

Instalacion (origen/destino)
«VO»

EstadoManifiesto
«VO»

ref. por GuiaRastreo

AGREGADO: RutaReparto

RutaReparto *«Aggregate Root»*
guías de un repartidor en una jornada

EstadoRuta «VO»

AGREGADO: TabuladorTarifas

TabuladorTarifas *«Aggregate Root»*
versión y vigencia de las reglas de precio

ReglaTarifa *«Entity»*
rango de peso/volumen, zona, nivel, precio base

Dinero «VO»
monto + moneda MXN

«usa»

Servicios de dominio

CalculadoraTarifa *«Domain Service»*
aplica el tabulador a peso, dimensiones, destino y nivel de servicio

PoliticaEstancamiento *«Domain Service»*
decide si un paquete está estancado según el umbral (24/48 h)

«emite»

Eventos de dominio emitidos por Paquete
PaqueteRecibido · PaqueteClasificado · PaqueteEnTransito · PaqueteLlegoACentroDestino · PaqueteEnReparto · PaqueteEntregado · SegundoIntentoProgramado · TercerIntentoRequiereAutorizacion · EntregaPausada · PaqueteRetenidoPorIncidencia · PaqueteRechazado · DevolucionIniciada · PaqueteEstancadoDetectado

«emite»

Eventos de otros agregados
Incidencia: IncidenciaAbierta · IncidenciaResuelta
ManifiestoViaje: ManifiestoDespachado · ManifiestoArribado (los paquetes reaccionan a estos eventos)
RutaReparto: RutaIniciada · RutaCerrada

CargoBox – Diagrama de clases por capas (Presentación · Aplicación · Dominio · Puertos · Infraestructura)

PRESENTACIÓN / ADAPTADORES DE ENTRADA

«Controller REST»
ApiSucursal
POST /cotizaciones
POST /envios (recepción)

«Scheduler»
JobMonitoreoInactividad
ejecutar() – cada hora

«Controller REST»
ApiAtencionCliente
GET /rastreo/{guia}
PUT /incidencias/{id}/resolver

«Controller REST»
ApiTerminalMovil
POST /entregas/{guia}/finalizar
POST /entregas/{guia}/ausencia
POST /manifiestos/{id}/despachar

APLICACIÓN – Application Services (un método por caso de uso, solo coordinan)

«Application Service»
CotizacionService
+ cotizarEnvio(cmd): TarifaDto

«Application Service»
RecepcionService
+ registrarRecepcionPaquete(cmd): GuiaDto

«Application Service»
MonitoreoService
+ detectarPaquetesEstancados(umbral): List<AlertaDto>

«Application Service»
ConsultaRastreoService
+ consultarLineaDeTiempo(guia): RastreoDto
+ consultarEvidenciaEntrega(guia): EvidenciaDto

«Application Service»
IncidenciaService
+ reportarDireccionIncorrecta(cmd): TicketDto
+ reportarIncidenciaMayor(cmd): TicketDto
+ resolverIncidencia(cmd): IncidenciaDto

«Application Service»
OperacionLogisticaService
+ clasificarPaquete(cmd): EstadoDto
+ despacharManifiestoViaje(cmd): ManifiestoDto
+ registrarArriboCentroDestino(cmd): ArriboDto

«Application Service»
EntregaService
+ iniciarRutaReparto(cmd): RutaDto
+ finalizarEntregaConEvidencia(cmd): EntregaDto
+ registrarDestinatarioAusente(cmd): ResultadoDto
+ autorizarTercerIntento(cmd): void
+ registrarRechazoDestinatario(cmd): DevolucionDto

DOMINIO – agregados, entidades, value objects, servicios, eventos

«Domain Service»
CalculadoraTarifa
+ calcular(dim, peso, destino, nivel, tabulador): Tarifa

«crea»

«Value Object»
Tarifa
total: Dinero
desglose: List<Concepto>

«Domain Service»
PoliticaEstancamiento
+ estaEstancado(paquete, ahora, umbralHoras): bool
+ horasSinActualizar(paquete, ahora): int

«Value Object»
Dinero
monto: decimal
moneda: MXN
+ sumar(otro): Dinero

«Value Object»
GuiaRastreo
codigo: string (único nacional)

«Value Object»
Dimensiones
largoCm, anchoCm, altoCm: decimal
+ volumen(): decimal

«Value Object»
Peso
kilos: decimal (> 0)

«Value Object»
Direccion
calle, numero, colonia: string
ciudad, estado, cp: string

«Value Object»
Contacto
nombre: string
telefono: string

«Value Object»
NivelServicio
nombre: Estandar | Expres
diasEntrega: int

«Value Object»
EstadoEnvio
Recibido | Clasificado | EnTransito
CentroDestino | EnReparto | Entregado
SegundoIntentoPendiente
PendienteAutorizacion
EntregaPausada | EnIncidencia
RechazadoEnDevolucion
+ puedePasarA(nuevo): bool

«Value Object»
EvidenciaRecepcion
firmaRef, fotoRef: string
receptor: string
capturadaEn: DateTime
+ esValida(): bool

«Value Object»
AutorizacionReintento
autorizadoPor: string
fecha: DateTime

«Value Object»
Instalacion
id, nombre: string
tipo: Sucursal | CentroDistribucion
ciudad: string

«Value Object»
TipoIncidencia
DireccionIncorrecta
DanoEstructural
PerdidaSospechada

«Entity»
EventoRastreo
- id: int (local al agregado)
- estado: EstadoEnvio
- fechaHora: DateTime
- instalacion: Instalacion
- usuarioId: string
- detalle: string

«emite»
«historial» 1..*

«Domain Events»
EventoDominio
PaqueteRecibido, PaqueteClasificado
PaqueteEnTransito, PaqueteLlegoACentroDestino
PaqueteEnReparto, PaqueteEntregado
SegundoIntentoProgramado
TercerIntentoRequiereAutorizacion
EntregaPausada, PaqueteRetenidoPorIncidencia
PaqueteRechazado, DevolucionIniciada
PaqueteEstancadoDetectado
IncidenciaAbierta, IncidenciaResuelta
ManifiestoDespachado, RutaCerrada

«Domain Exceptions»
ExcepcionDominio
EvidenciaObligatoriaException
TercerIntentoNoAutorizadoException
TransicionEstadoInvalidaException
ResolucionNoPermitidaException

«lanza»

«Aggregate Root»
Paquete
- guia: GuiaRastreo «id»
- remitente: Contacto
- destinatario: Contacto
- dimensiones: Dimensiones
- peso: Peso
- destino: Direccion
- nivelServicio: NivelServicio
- tarifa: Tarifa «inmutable»
- estado: EstadoEnvio
- intentosFallidos: int
- autorizacion: AutorizacionReintento [0..1]
- historial: List<EventoRastreo>

+ recibir(datos, tarifa, sucursal): Paquete «static»
+ marcarClasificado(instalacion)
+ marcarEnTransito(manifiestoId)
+ marcarCentroDestino(instalacion)
+ marcarEnReparto(repartidorId)
+ finalizarEntrega(evidencia)
+ registrarAusencia()
+ autorizarTercerIntento(autorizacion)
+ pausarEntrega(motivo)
+ corregirDireccion(nueva: Direccion)
+ retenerPorIncidencia(tipo)
+ registrarRechazo(motivo, evidencia)
+ ultimaActualizacion(): DateTime

«Aggregate Root»
Incidencia
- id: IncidenciaId
- guia: GuiaRastreo «ref»
- tipo: TipoIncidencia
- estado: EstadoIncidencia
- descripcion: string
- reportadaPor: string
- asignadaA: string [0..1]

+ abrir(guia, tipo, descripcion, reporta): Incidencia
+ tomarCaso(agenteId)
+ resolver(resolucion, agenteId)

«Aggregate Root»
ManifiestoViaje
- id: ManifiestoId
- origen: Instalacion
- destino: Instalacion
- unidad: string
- guias: List<GuiaRastreo> «ref»
- estado: EstadoManifiesto

+ agregarGuia(guia)
+ despachar()
+ registrarArribo(instalacion)

«Aggregate Root»
RutaReparto
- id: RutaId
- repartidorId: string
- fecha: Date
- guias: List<GuiaRastreo> «ref»
- estado: EstadoRuta

+ asignar(guia)
+ iniciar()
+ cerrar(): void // valida evidencias del día

«Entity»
ReglaTarifa
- id: int
- rangoPeso, rangoVolumen
- zonaDestino: string
- nivelServicio: NivelServicio
- precioBase: Dinero
- diasEntrega: int

«reglas» 1..*

«Aggregate Root»
TabuladorTarifas
- id: TabuladorId
- version: int
- vigenciaDesde: Date
- reglas: List<ReglaTarifa>

+ reglaPara(peso, dim, destino, nivel): ReglaTarifa

Regla de agregados: se referencian entre sí SOLO por identidad (GuiaRastreo, ManifiestoId, RutaId…), nunca por objeto. Cada transacción modifica un solo agregado; lo demás se propaga con eventos de dominio.

PUERTOS (interfaces)

«gestiona»

«interface · Repository»
IPaqueteRepository
+ obtenerPorGuia(g: GuiaRastreo): Paquete
+ guardar(p: Paquete): void
+ buscarSinActualizar(umbralHoras): List<Paquete>

«interface · Repository»
IIncidenciaRepository
+ obtenerPorId(id): Incidencia
+ guardar(i: Incidencia): void
+ listarPorGuia(g): List<Incidencia>

«interface · Repository»
IManifiestoRepository
+ obtenerPorId(id): ManifiestoViaje
+ guardar(m: ManifiestoViaje): void

«interface · Repository»
IRutaRepository
+ obtenerPorId(id): RutaReparto
+ guardar(r: RutaReparto): void

«interface · Repository»
ITabuladorRepository
+ obtenerVigente(): TabuladorTarifas

«interface · Puerto de aplicación»
IAlmacenEvidencias
+ guardar(firma, foto): EvidenciaRef
+ obtener(ref): ArchivoEvidencia

«interface · Puerto de aplicación»
INotificador
+ notificarAtencionCliente(ticket)
+ solicitarAutorizacion(guia)
+ alertarSupervisor(alerta)

«interface · Puerto de aplicación»
IGeneradorGuia
+ siguiente(): GuiaRastreo

«interface · Puerto de aplicación»
IPublicadorEventos
+ publicar(e: EventoDominio): void

INFRAESTRUCTURA

«implements IPaqueteRepository»
PaqueteRepositorySql
BD relacional: tablas Paquete y EventoRastreo

«implements IIncidenciaRepository»
IncidenciaRepositorySql
BD relacional: tabla Incidencia

«implements IManifiestoRepository»
ManifiestoRepositorySql
BD relacional: Manifiesto, ManifiestoGuia

«implements IRutaRepository»
RutaRepositorySql
BD relacional: Ruta, RutaGuia

«implements ITabuladorRepository»
TabuladorRepositorySql
BD relacional: Tabulador, ReglaTarifa

«implements IAlmacenEvidencias»
AlmacenEvidenciasBlob
almacenamiento de archivos (firma y foto)

«implements INotificador»
NotificadorAtencionCliente
bandeja de tickets + correo / push

«implements IGeneradorGuia»
GeneradorGuiaSecuencial
secuencia única en BD

«implements IPublicadorEventos»
PublicadorEventosBus
bus / cola de mensajes

Leyenda
Colores por capa: gris = Presentación · azul = Aplicación · verde = Dominio · naranja = Infraestructura.
◆⟵ composición · - - -▷ realización (implements) · - - > dependencia (usa / gestiona / emite / lanza).
Los Application Services dependen de interfaces (puertos), no de implementaciones (inversión de dependencias).